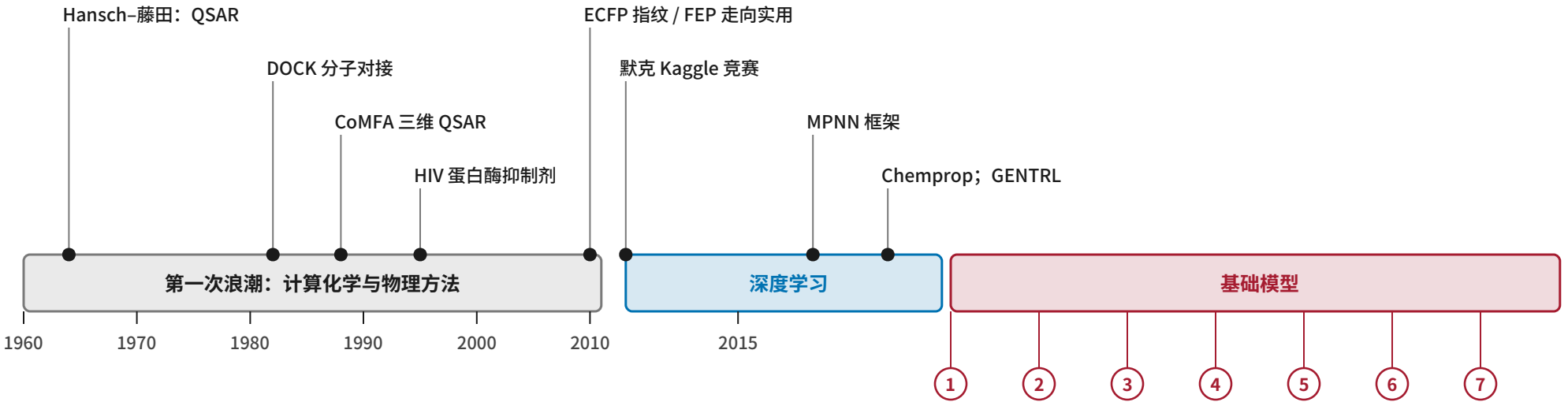
计算药物设计的三次浪潮（1960–2026）



① 2020 AlphaFold2 在 CASP14 达到近实验精度

② 2021 AlphaFold 结构数据库；Isomorphic Labs 成立

③ 2022 ProteinMPNN；ESMFold

④ 2023 RFdiffusion

⑤ 2024 AlphaFold3；Boltz-1；诺贝尔化学奖

⑥ 2025 Boltz-2 开源；rentosertib IIa 结果发表

⑦ 2026 首个端到端 AI 药物进入 III 期

注：横轴为分段刻度，2012 年后的区间被放大